# 要件
## Element Software

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/concept_prereq_networking.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

要件 . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
ネットワーキング . . . . . 1
Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定 . . . . . 1
ネットワークポートの要件 . . . . . 3

# 要件

作業を開始する前に、ネットワークやポートの要件など、 NetApp Element ソフトウェアを導入するための前提条件を確認しておく必要があります。

- "ネットワーク要件"
- "スイッチの設定"
- "ネットワークポートの要件"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

## ネットワーキング

SolidFire システムのネットワークセットアップは、スイッチとポートの要件で構成されます。これらの実装方法はシステムによって異なります。

を参照してください。

- "Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定"
- "ネットワークポートの要件"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

## Element ソフトウェアを実行するクラスタのスイッチ設定

NetApp Element ソフトウェアシステムには、スイッチに関する要件と、ストレージパフォーマンスを最適化するためのベストプラクティスがあります。

ストレージノードには、ノードのハードウェアに応じて、 10GbE または 25GbE のいずれかのイーサネットスイッチが必要です。これらは、 iSCSI ストレージサービスおよびノードのクラスタ内サービスの通信に使用されます。次のタイプのトラフィックには 1GbE スイッチを使用できます。

- クラスタとノードの管理
- クラスタ内のノード間の管理トラフィック
- クラスタノードと管理ノード仮想マシンの間のトラフィック

- ベストプラクティス：クラスタトラフィックに使用するイーサネットスイッチを設定する際には、次のベストプラクティスに従う必要があります。
- クラスタ内の非ストレージトラフィックには、高可用性と負荷分散を実現するために 1GbE スイッチのペアを配置します。
- ストレージネットワークスイッチでは、スイッチをペアにして配置し、ジャンボフレーム（ MTU サイズ =9216 バイト）を設定して利用します。これにより、インストールが正常に完了し、パケットの断片化によるストレージネットワークエラーが解消されます。

Element の導入には、次のトラフィックタイプごとに 1 つ、少なくとも 2 つのネットワークセグメントが必要です。

- 管理
- ストレージ / データ

NetApp H シリーズストレージノードのモデルや計画しているケーブル構成に応じて、別々のスイッチを使用してこれらのネットワークを物理的に分離するか、または VLAN を使用して論理的に分離することができます。ただしほとんどの環境では、これらのネットワークを VLAN を使用して論理的に分離する必要があります。

ストレージノードは、導入中およびその前後に通信可能である必要があります。

ストレージノードに別々の管理ネットワークを実装する場合は、それらの管理ネットワーク間にネットワークルートが確立されていることを確認してください。これらのネットワークにはゲートウェイが割り当てられている必要があり、ゲートウェイ間にルートが必要です。ノードと管理ネットワーク間の通信を確保するために、新しい各ノードにゲートウェイが割り当てられていることを確認してください。

NetApp Element には次のものが必要です。

- NetApp H シリーズストレージノードに接続されたすべてのスイッチポートをスパニングツリーのエッジポートとして設定する必要があります。
  - Cisco スイッチでは、スイッチモデル、ソフトウェアバージョン、およびポートタイプに応じて、次のいずれかのコマンドを使用してこの操作を実行できます。
    - 「 panning - tree port type edge 」を選択します
    - 「パンニングツリーポートタイプエッジトランク」
    - ' パンツリー portfast
    - ' パンツリー portfast trunk
  - Mellanox スイッチでは ' panning tree port type edge コマンドを使用してこれを実行できます
- ストレージトラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 10GbE 以上の速度をサポートする必要があります（ポートあたり最大 25GbE がサポートされます）。
- 管理トラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 1GbE 以上の速度をサポートする必要があります。
- ストレージトラフィックを処理するスイッチポートにジャンボフレームを設定する必要があります。インストールを成功させるには、ホストが 9000 バイトのパケットをエンドツーエンドで送信できる必要があります。
- すべてのストレージノード間のラウンドトリップネットワークレイテンシを 2 ミリ秒以下にする必要があ

ります。

一部のノードは、専用の管理ポートからアウトオブバンド管理機能を提供します。NetApp H300S 、 H500S 、 H700S の各ノードでは、ポート A を介した IPMI アクセスも可能ですベストプラクティスとして、環境内のすべてのノードに対してアウトオブバンド管理を設定し、リモート管理を容易にすることを推奨します。

### を参照してください。

- "NetApp HCI のネットワークとスイッチの要件"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# ネットワークポートの要件

システムをリモートから管理し、クライアントがデータセンターの外部からリソースに接続できるようにするために、データセンターのエッジファイアウォールで次の TCP ポートを許可する必要があります。システムの使用方法によっては、一部のポートは不要な場合もあります。

特に記載がないかぎり、ポートはすべて TCP で、ネットアップサポートサーバ、管理ノード、および Element ソフトウェアを実行するノードの間の双方向通信を許可する必要があります。

ネットアップは現在、 NetApp Hybrid Cloud Control の自動アップグレードワークフローをサポートするソフトウェアとファームウェアのバンドルのダウンロードをホストするオンラインリポジトリを再構築しています。 "詳細はこちら。"

NetApp Hybrid Cloud Control の Web UI と API は、ネットアップのオンラインソフトウェアリポジトリからソフトウェアパッケージをダウンロードします。このリポジトリでは、 JFrog Artifactory Cloud をディストリビューションハブとして使用し、ファイルホスティング用に CDN テクノロジを使用します。このため、一部の URL または IP アドレスは、コンテンツ配信ネットワークに基づいて他の URL または IP アドレスに解決される場合があります。可能であれば、ネットワークエンジニアと協力して、次の一般的な手順に従ってファイアウォールルールにこれらの URL または IP アドレスを追加する必要があります。

手順

1. URL （ repo.netapp.com など）にアクセスするには、 wget または cURL ユーティリティを使用します。
2. URL へのアクセスに失敗しました（ repo.netapp.com とは異なります）。
3. 新しい URL を許可するようにファイアウォールルールを編集します。
4. アクセスが成功するまで上記の手順を繰り返します。

管理ノード、 Element ソフトウェアを実行するノード、およびクラスタの MVIP の間で ICMP を有効にします。

この表では次の略語を使用します。

- mip ：管理 IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- sip ：ストレージ IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- MVIP ：管理仮想 IP アドレス
- SVIP ：ストレージ仮想 IP アドレス

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの MVIP | 443 | （オプション） UI および API アクセス |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの SVIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |
| iSCSI クライアント | ストレージノードの SIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |
| 管理ノード | sfsupport.solidfire.com | 22 | サポートアクセス用リバース SSH トンネル |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 22 | サポート用 SSH アクセス |
| 管理ノード | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | ストレージクラスタの MVIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | オンラインのソフトウェアリポジトリ：<br>• https://repo.netapp.com/bintray/api/package`<br>• https://repo.netapp.com/downloads`<br>• https://netappdownloads.jfrog.io:443` | 443 | 管理ノードサービスのアップグレード |
| 管理ノード | monitoring.solidfire.com | 443 | Active IQ に報告するストレージクラスタ |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理ノード | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセス アップグレード |
| 管理ノード | repo.netapp.com | 443 | オンプレミス環境のインストール / 更新に必要なコンポーネントへのアクセスを提供します。 |
| 管理ノード | 監視ノード | 9442 | ノード単位の設定 API サービス |
| 管理ノード | vCenter Server の各サービスを提供 | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |
| SNMP サーバ | ストレージクラスタの MVIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| SNMP サーバ | ストレージノードの MIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| ストレージノードの MIP | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 80 | Element ソフトウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 80 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTP 通信 |
| ストレージノードの MIP | NTP サーバ | 123 UDP | NTP |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |
| ストレージノードの MIP | SNMP サーバ | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |
| ストレージノードの MIP | LDAP サーバ | 389 TCP/UDP | （任意） LDAP 検索 |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 443 | Element ストレージファームウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージクラスタの MVIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 443 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTPS 通信 |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | syslog 転送 |
| ストレージノードの MIP | syslog サーバ | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | syslog 転送 |
| ストレージノードの MIP | LDAPS サーバ | 636 TCP/UDP | LDAPS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | ストレージノードの SIP | 3260 | ノード間 iSCSI |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 4000 ～ 4020 | リモートレプリケーションのノード間のデータ転送 |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 442 | 管理ノードへの HTTPS UI アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 442 | ストレージノードへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 443 | 管理ノードへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージクラスタへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 443 | HTTPS によるストレージクラスタの作成、ストレージクラスタへの導入後の UI アクセス |
| システム管理者の PC | 監視ノード | 8080 です | 監視ノードのノード Web UI |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 443 | vCenter Plug-in の API アクセス |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | 8443 | （オプション） vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス。 |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 8444 | vCenter VASA プロバイダアクセス（ VVol のみ） |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |

## を参照してください。

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.